

3. Ред на елемент. Циклически групи

Деф Кена G -група. Ред на G наричаме броят елементи в G , деленим с $|G|$ (ако той е краен). Ако не е краен, казваме, че е от безкраен ред.

Деф Кена $g \in G$. Ред на g нар. най-малкото ест. число n , за което $g^n = e$, $|g| = n$. Ако няма такова, казваме, че g е от безкраен ред.

Заг. ? реда на g в групата G

а) $g = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$, $G = (\mathbb{C}^*, \cdot)$

Реш $g = \cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}$, от Мавер: $g^n = \cos \frac{5n\pi}{6} + i \sin \frac{5n\pi}{6}$

$g^n = 1 \Leftrightarrow \frac{5n\pi}{6} = 2k\pi$ за някое $k \in \mathbb{Z}$
т.е. $12 \mid n \Rightarrow n = 12$

б) $g = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$, $G = (\mathbb{C}, +)$

Реш: $g + g + \dots + g = ng \neq 0$ за $n \neq 0 \Rightarrow$ безкраен ред в $(\mathbb{C}, +)$

в) $g = \begin{pmatrix} -1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $G = GL_2(\mathbb{C})$ $a \in \mathbb{C}$ -фиксирано

Реш: $g^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ а значи $|g| = 2$

Зад. Кемә $(G, \cdot)$ -сұрына у $a, b \in G$.

Доу, те

$$a) |a| = |g^{-1}ag|$$

$$b) |ab| = |ba| \quad \text{— За ыпраннеке}$$

а) Кемә $|a| = n$, $n \in \mathbb{N}$. Тораба

$$\begin{aligned} (g^{-1}ag)^n &= \underbrace{g^{-1}ag}_{e} \underbrace{g^{-1}ag}_{e} \dots \underbrace{g^{-1}ag}_{e} = \\ &= g^{-1}a^n g = g^{-1}e g = e \end{aligned}$$

Знаю $|g^{-1}ag| \leq n$, ако

$$|g^{-1}ag| = m < n, \text{ то}$$

$$\begin{aligned} (g^{-1}ag)^m &= g^{-1}a^m g = e \quad \text{! } g \text{ отнебо} \\ a^m g &= g \quad \text{! } g^{-1} \text{ отгасно} \\ a^m &= e \quad \text{! } \end{aligned}$$

$$\Rightarrow n = m$$

Кемә сета a е от безупаен reg , $|a| = \infty$

ако гонукем те $|g^{-1}ag| = n < \infty$, то

$$\text{! } (g^{-1}ag)^n = e$$

$$\text{! } g^{-1}a^n g = e \quad \text{! } g^{-1}$$

$$A^h = e \quad \forall$$

Звезда (если $|a| = k$, тогда

$$a) a^n = e \Leftrightarrow k \mid n \quad h \in \mathbb{Z}$$

$$\text{d) } a^m = a^n \Leftrightarrow m \equiv n \pmod{k}$$

$$b) |a^l| = \frac{k}{(u, l)}$$

D-во: б) Кена t е нај-малото t , $\tau, \tau \in (a^e)^t = e$
от а) следва, $\tau \mid lt \Rightarrow lt = qh$ за некое $q \in \mathbb{Z}$

$$\frac{l}{(l, u)} t = q \vee \frac{k}{(l, u)}$$

$$\frac{k}{(l, k)}, \frac{l}{(l, k)} - \text{взаимно просто} \Rightarrow \frac{k}{(l, k)} \mid t \Rightarrow$$

$$\Rightarrow t \geq \frac{k}{(2, k)}$$

Отсюда страна $a^{\frac{e}{(e,k)}} = (a^k)^{\frac{e}{(e,k)}} = e$

$$\Rightarrow |a^e| = \frac{k}{(e, u)}$$

Προσέχω! Αν $|a|=r$, $|b|=s$ και $ab=ba$, τότε:

$$a_{00}(r, s) = 1, \text{ to } |ab| = rs$$

Р-во: **за упражнение**

Зад. Като G е група, $|G|=2n$. Доц, че същ
 $a \in G$, такова, че $|a|=2$

Д-во: Допускаме обратното. Тогава за
всички $g \in G$ $|g| \neq 2$, т.е. $g^2 \neq e$ за

вс. $g \in G$, $g \neq e$

Като $x \in G \setminus \{e\}$. Тогава същ. $x^{-1} \in G$

$x \cdot x^{-1} = e = x^{-1} \cdot x$, като по предположение

$x \neq x^{-1}$. Така разбиваме елементите на
 G на двойки

$$G = \{e, x, x^{-1}, y, y^{-1}, \dots\}$$

Като единствено единичен елемент
остава сам $\Rightarrow$ редът на G е $2n+1$

$\Rightarrow$ има елемент от ред 2

Зад. Като G е група, която има
единствен елемент a от ред 2
Доц, че a комутира с вс.
елементи на G

Д-во: Като $b \in G$ - произв. Имаме, че
 $|b^{-1}ab| = |a| = 2$, ко a е единств. ел
от ред 2

$$\Rightarrow b \setminus b^{-1}a \neq a \\ ab = ba$$

Заб. Клас G е група $\neq e$, $\forall g \in G$ ($\neq e$) $|g| = 2$. Да се покаже, че G е абелева

Д-во: Клас $a \neq b \in G \setminus \{e\}$

$$a^2 = b^2 = e \quad \text{и значи} \quad a^{-1} = a, b^{-1} = b$$

Сла $ab \in G$ и $ab \neq e$, значи $|ab| = 2$.

$$\text{Така } (ab)^2 = 1 \quad \text{и} \quad ab = (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = ba$$

Циклически групи

Деф] Група G се казва циклическа, ако $G = \langle g \rangle = \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$, т.е. g е поранга от един елемент

Т-ма] Клас G - циклическа. Тогава:

$$a) \text{ ако } |G| = \infty, \text{ то } G \cong (\mathbb{Z}, +)$$

$$b) \text{ ако } |G| = n, \text{ то } G \cong (\mathbb{Z}_n, +) \cong (\mathbb{C}_n, \cdot)$$

Тб] Клас G е група и $a \in G$. Тогава $|a| = |\langle a \rangle|$

Зад. Докажете, че

а) $(\mathbb{Z}, +)$ има точно 2 порангащи

Д-во: $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm n, \dots\}$

Исно е, че $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle$

Нека $a \in \mathbb{Z}$ е порангащ на $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z} = \langle a \rangle$

Ако от $1 \in \langle a \rangle$ следва, че $1 = ka$ за
некое $k \in \mathbb{Z} \Rightarrow a | 1 \Rightarrow a = \pm 1$

б) $(\mathbb{C}_n, \cdot)$, и $(\mathbb{Z}_n, +)$ - **за упр.** има
точно $\varphi(n)$ порангащи

Д-во: Нека $G = \mathbb{C}_n$, $G = \langle a \rangle$, $|a| = |\langle a \rangle| = n$

Знаем, че $|a^k| = \frac{n}{(k, n)}$ и $|a^n| = n \Leftrightarrow (n, n) = 1$

Тогавя всички порангащи ел на G е от
вида a^k , където $(n, k) = 1$, като те са
точно $\varphi(n)$

Зад. Да се намери броят на елементите
от ред d в $\mathbb{C}_n$. $d | n$

Реш: $\mathbb{C}_n = \langle a \rangle$, понеже $d | n$, то $n = nd_1$
и $|a^{n_1}| = d$. Значи $\langle a^{n_1} \rangle = \mathbb{C}_d$ и всички
елемент от ред d е порангащ на

$\mathbb{Z}_n$, значи имаме $\varphi(\phi)$ порангошу
елемента от $\text{reg } \phi$, т.е. $\varphi(\phi)$ еле-
мента от $\text{reg } \phi$

Зад. Док, че ако G е циклическа гр.
то всяка нейна подгрупа също е
циклическа

Д-во: Нека $G = \langle a \rangle$ и $H \leq G$

Нека m е най-м. ест. число t , че $a^m \in H$

Ще пока, че $H = \langle a^m \rangle$

Нека $g \in H$ - произв. Тогава $g \in G = \langle a \rangle$ и значи

$$g = a^n, \text{ и } g = a^n = a^{qm} \cdot a^r = (a^m)^q \cdot a^r$$

$$n = qm + r, r < m$$

$a^m \in H$, значи $(a^m)^q \in H$ и $a^{-qm} \in H$

$$\Rightarrow a^{-qm} \cdot a^n = a^r \in H$$

$$\text{ко } r < m \quad \Downarrow \quad \Rightarrow r = 0$$

Зад. Да се док, че крайните подгрупи на
 $\mathbb{Z}^*$ се изчерпват с групите $\mathbb{Z}_n, n \in \mathbb{N}$
и значи са циклически, докато $\mathbb{Z}_n$
не е циклическа.

Д-во: Нека $G < \mathbb{Z}^*$ и $|G| = n$.

Тогавта всеки елемент на G е от краен ред и понеже и броет на елементите е краен, същ. $n \in \mathbb{N}$ т.е. за всяко $g \in G$

$g^n = 1$. Като n е най-малкото такова число

Тогавта $G \leq \mathbb{C}_n$ и значи $G = \mathbb{C}_d$ за някое

$d | n$. Но ако $d < n$, то за всяко $g \in G$,

$g^d = 1$, $\nmid$ с минималността на n

$\Rightarrow d = n$ и $G = \mathbb{C}_n$

Заг. Да се определят всички подгрупи на $\mathbb{C}_{12}$ и да се направи схема на включванията им

Реш: $\mathbb{C}_{12} = \langle a \rangle = \{1, a, a^2, a^3, \dots, a^{11}\}$

$\langle a^n \rangle = \mathbb{C}_{12} \Leftrightarrow (n, 12) = 1$

Значи $\langle a \rangle = \langle a^5 \rangle = \langle a^7 \rangle = \mathbb{C}_{12}$

Ако е, то $\{1\} < \mathbb{C}_{12}$

Разг. останалите елементи, за да намерим нетривиалните подгрупи на $\mathbb{C}_{12}$

$\langle a^2 \rangle = \{1, a^2, a^4, a^6, a^8, a^{10}\} = \mathbb{C}_6$

За да видим кои пораядат $\mathbb{C}_6$, разг. елементите от ред 6

$$a^k \text{ има } \text{рег } 6 \Leftrightarrow \frac{12}{(12, k)} = 6 \Leftrightarrow (12, k) = 2$$

$$\Rightarrow k = 2, 10 \Rightarrow \langle a^2 \rangle = \langle a^{10} \rangle = \mathbb{C}_6$$

$$\text{Аналогично за } \langle a^3 \rangle = \{1, a^3, a^6, a^9\} = \mathbb{C}_4$$

$$a^k \text{ има } \text{рег } 4 \Leftrightarrow \frac{12}{(12, k)} = 4$$

$$\Leftrightarrow k = 3, 9$$

$$\langle a^4 \rangle = \{1, a^4, a^8\} = \mathbb{C}_3, \text{ рег } 3..$$

$$\dots \frac{12}{(12, k)} = 3 \Leftrightarrow k = 4, 8$$

$$\text{Остана само } \langle a^6 \rangle = \{1, a^6\} = \mathbb{C}_2$$

$$\mathbb{C}_{12} = \langle a \rangle = \langle a^5 \rangle = \langle a^7 \rangle$$

